咸阳经开区“1•6”一般坍塌事故调查报告

时间： 2024-05-22 10:00:00 | 来源： 咸阳市应急管理局 | 作者： 调查科 | 责任编辑： 秘书科 【字体

2024年1月6日13时30分许，咸阳市经济技术开发区咸阳北塬城乡供水工程净水厂发生综合滤站网架坍塌事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《咸阳市安全生产委员会关于印发<咸阳市一般生产安全事故提级调查处理办法>的号）的规定，经市政府批准，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、经开区管委会等部门单位人员组成的咸阳市人民政府经开区“1.6下简称事故调查组）。事故调查组邀请市纪委监委和建筑领域相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员，查明了事员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范下:

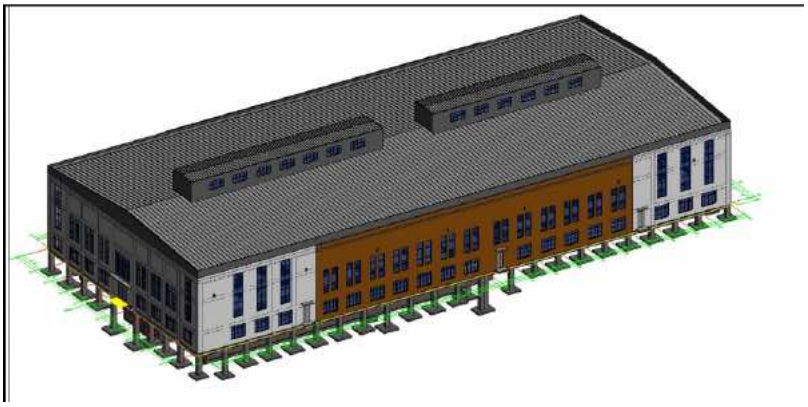
一、基本情况

（一）工程概况

引汉济渭咸阳北塬城乡供水工程总设计规模20万m^3/d，本期建设规模10万m/d，水源为“引汉济渭”水。工程建设厂址位于咸阳市经济技术开发区，南角，东三支渠北侧，征地面积14.864公顷(222.96亩)，包括代征地，水厂实际用地9.338公顷(140.07亩)。本工程涉及地基处理、土方平衡、室外总体工池、混合反应沉淀池、综合滤站，反冲洗设备间、送水泵房及变配电间、臭氧发生器间+综合加药间、排泥水调节池、排泥水处理车间、综合楼及附属用房大门、食堂及值班室、围墙等工程。

综合滤站为本项目最大单体工程，建筑面积8296.45m^2，建筑高度17.05m，地上一层，结构形式为钢筋混凝土结构，结构安全等级为二级，抗震设防镀铝锌板，屋面外板采用总厚度≥0.6mm镀铝锌本色钢板，360度直立锁边，肋高不小于75mm。板下设置防水透气膜和100mm厚玻璃丝绵保温层。该屋面阳能光伏板。屋面支撑形式采用钢结构网架形式，屋顶设置通风气楼，窗户高度1.5m。

图1综合虑站效果图



（二）事故单位情况

1.建设单位：咸阳XXXXXX水务有限公司（以下简称水务公司），成立于2021年10月25日，注册资本：柒亿壹仟柒佰万元人民币，法定代表人张XX，咸阳经济开发区XXXXXXXXXXX，公司类型：有限责任公司，经营期限：长期，经营范围：一般项目：水资源管理；水利相关咨询服务（除依法须经批准自主开展经营活动）。许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具准）。统一社会信用代码：9161XXXXXXXX4M5R5E。

2.监理单位:陕西省XXXX监理有限责任公司（以下简称监理公司），成立于1995年2月28日，法定代表人：杨X，注册资本：壹仟零伍拾捌万元人民币区XXXXXX号，公司类型：其他有限责任公司，营业期限：长期，经营范围：房屋建筑、机电安装、化工石油、市政、农林工程监理；建设项目环境监理；标代理；货物、服务招标代理；工程造价咨询；军工涉密业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动9161XXXXXXXX96088R:。

3.项目总承包单位:中铁X局集团有限公司（以下简称中铁X局），公司法定代表人：朱XX，注册资本：壹拾捌亿元整人民币，住所：山东省XX市高新楼，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限：长期，公司具备该项目承包资质。统一社会信用代码：9137XXXXXXXX9874

4.吊装实际施工单位:西安XXXX工程有限公司，法定代表人：禄XX，注册资本：贰仟万元人民币，住所：陕西省西安市新城区XXXXX号，公司具有信用代码：9161XXXXXXXX179782[]。

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故经过

2024年1月6日上午10时，咸阳北塬城乡供水工程施工现场完成了综合滤站22～23轴之间起步跨正放四角锥网架单元（长59.4m、宽9.3m、重21t，装、试吊工作，上午11点20分左右采用两台吊车将拼装好的起步跨网架单元起吊并就位。下午14点30分左右，网架安装工人徐XX、单XX在距地面6.45米的架第一根临时支撑作业，当徐XX用第一根临时支撑上的50t螺旋千斤顶进行高度调节时，千斤顶滑移、网架突然失稳、塌落。单XX在网架失稳、塌落过程中塌落过程中，受重伤死亡。李XX系现场普工，误进入网架吊装区域，左脚后跟和小腿被失稳、塌落网架撞伤。

[]经查，中铁X局与咸阳XXXXXX水务有限公司在2022年8月29日签订引汉济渭咸阳北塬城乡供水工程净水厂项目建设工程施工合同，签约合同价2572万2022年8月31日。主要建设内容包含进水格栅及预氧化接触池、混合反应沉淀池下叠清水池、综合滤站、反应冲洗设备、送水泵房及变配电间、综合加药间排泥排水调节池、排泥水处理车间、换热间及仓库、净化水处理车间、综合楼及附属用房、食堂及值班室、传达室及大门、土石方工程、地基处理工程、装主要为戊类厂房、丁类厂房、乙类厂房、公共建筑、钢筋混凝土水池等内容。

[]经查，2023年1月9日，中铁X局X公司通过中铁鲁班网进行公开招标，经过评标委员会综合评定，最终确定西安中海建筑工程有限公司为中标单位。4月25



图2事故现场一



图3事故现场二

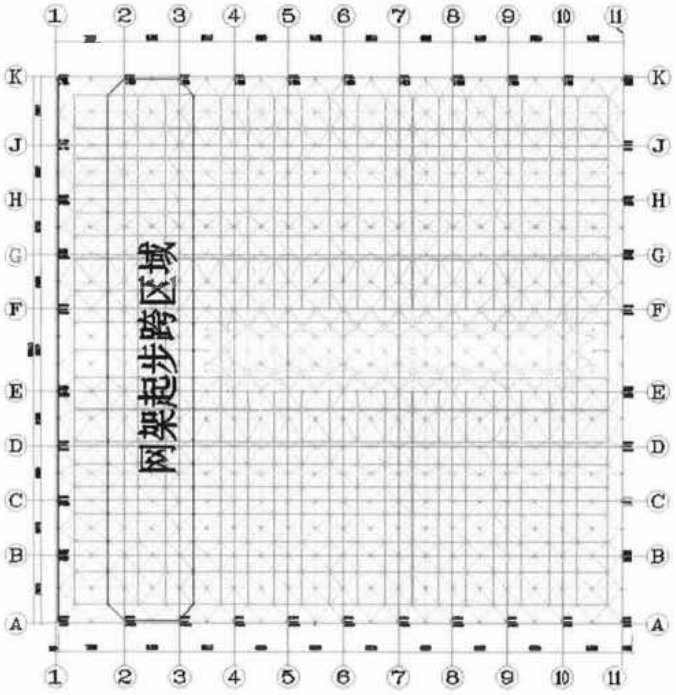
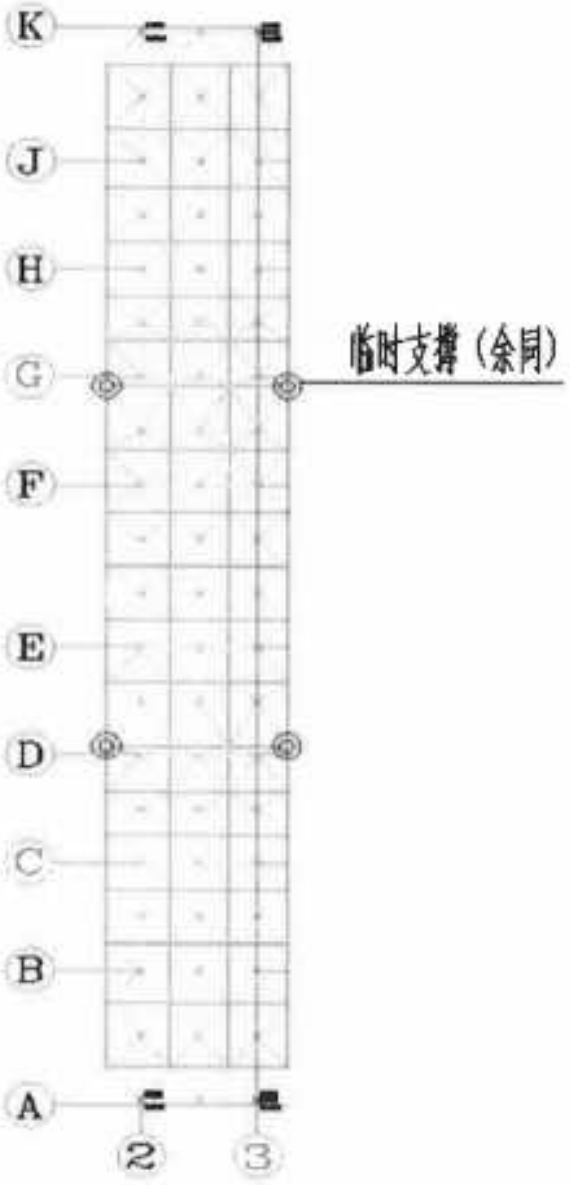
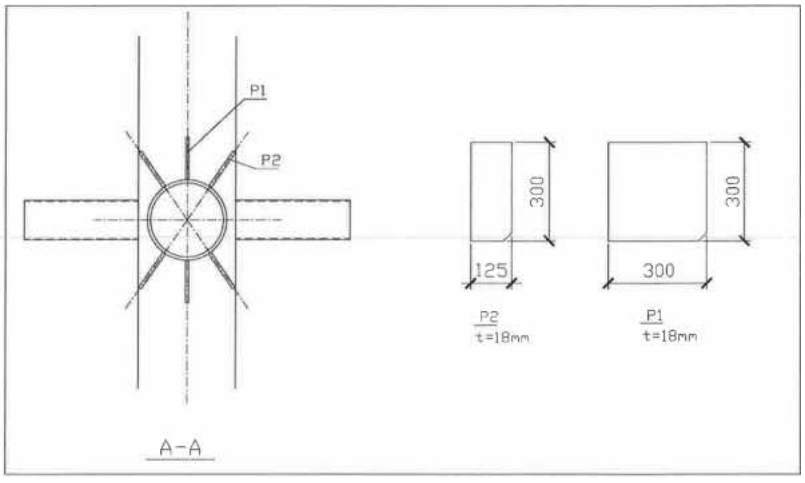


图4事故现场起步跨示意图



图五临时支撑平面位置示意图



图六临时支撑圆钢管防倾覆措施

（二）事故处置及救援情况

事发后，现场负责人员郑X立即打电话向项目负责人张XX汇报，项目负责人张XX接到报告后，宣布立即启动应急预案，并带队赶往现场展开救援工作

现场负责人员郑X安排西安XXXX工程有限公司施工管理人员曹XX立即拨打120急救电话，并在平福大道与秦和路十字等待救护车，指引其快速到达现辆、机械，派发警戒带、担架、医药箱、手套、安全带、安全绳、护栏等应急物资。

警戒疏散组立即对综合滤站进出口进行安全警戒，疏散外围无关人员。

抢险救援组立即赶往事故现场开展救援，到现场后发现三人受伤（碳滤池顶板北侧、南侧和出水渠各一人），首先将现场散落悬空的网架杆件、倾倒吊车、塔吊置于安全状态，排除可能引发次生灾害的隐患后，进入水渠救出伤员，由于伤情较重为避免在自行送医过程中发生危险，将其运送至项目大门口碳滤池顶板北侧伤员救出，由项目部派车送往咸阳铁二十局医院。大约15时，120救护车到达项目部门口，经同行医疗人员检查后发现伤者已死亡。随即到员，其脚被槽钢压住，现场救援人使用千斤顶将槽钢顶起后，救出伤者。由救护车送往咸阳市中心医院。大约15时30分，两名伤者全部安全送医，项目部络组及时收集、反馈事态发展信息，由项目负责人张XX按要求向上级单位及市住建局质量监督管理站报告。大约18时，将死者安置在西咸新区中心医院太施工现场进行封锁，工地停工，全面开展安全隐患排查整治。由公司领导牵头成立事故处理小组，积极开展善后事宜。

（三）应急处置工作评估

事故发生后，事故相关单位已及时向政府有关部门报告事故情况，政府各有关部门接报后已及时赶到现场开展应急救援处置工作，并第一时间向当地事故应急救援、现场处置和善后等工作开展有效，未造成二次事故和群体性事件发生。

（四）人员伤亡及经济损失情况

事故造成1人死亡，2人受伤。

1、死者：徐XX，男，生于19XX年X月X日，江苏省徐州市铜山区XXXXXXXX人，焊工，身份证号：320323XXXXXXXX1230;

2、伤者：单XX，男，生于19XX年X月XX日，江苏省徐州市铜山区XXXXXXX人，辅助工，身份证号：320323XXXXXXXX3831;

3、伤者：李XX，男，生于19XX年X月XX日，重庆市南川区XXXXXXXX人，杂工，身份证号：512323XXXXXXXX2818

本起事故造成直接经济损失约210万元。

三、事故原因分析及事故性质认定

（一）直接原因

西安XXXX工程有限公司施工人员在网架安装过程用千斤顶对网架单元进行高度调节时，千斤顶因未按照施工方案完善防倾覆措施造成失稳滑落，失去裂是事故发生的直接原因。

（二）原因分析

1、网架失稳、塌落的原因是：

（1）网架安装工人在塔吊的配合下完成第一个临时支撑的安装，徐XX在未按照施工方案要求对千斤顶完全固定的情况下，用千斤顶对网架单元进行按照方案要求固定，在顶升过程中，千斤顶滑移、倾斜，导致网架稳定性破坏；

（2）网架吊装到大约设计标高位置处，按照方案进行四个临时支撑的第一个支撑安装，在此情况下网架处在不安全、不稳定，存在较大风险状态；

（3）网架安装工人徐XX、单XX在网架上进行临时支撑安装工作形成约150kg动载，对未完成安装的网架稳定性产生影响。

2、网架安装工人徐XX在进行网架临时支撑作业，在网架失稳、塌落时徐吉伍未正确使用安全带，即现场未按要求设置特设的安全绳进行悬挂安全带在网架塌落过程中，造成与网架碰撞，且随同网架同时坠落，造成重伤死亡；即徐吉伍死亡原因为网架塌落且安全带悬挂不正确，在网架塌落时，随同网架

3、单XX未正确使用安全带，即现场未按要求设置特设的安全绳进行悬挂安全带，而是直接悬挂在网架上，在网架塌落过程中同网架同时落下，并与即单克杨受伤原因是在网架塌落且安全带悬挂不正确，在随同网架坠落过程中发生碰撞受伤。

4、李XX误进入网架吊装区域，被失稳、塌落网架撞伤左脚后跟和小腿，致使左脚后跟和小腿受伤，一是违反项目部安全规定，进入警戒区域，二是现，阻止其行为，导致受伤。

(三)事故性质

经调查认定，咸阳经开区“1·6”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故，事故责任单位为西安XXXX工程有限公司。

四、对事故责任单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故相关企业3家

1、西安XXXX工程有限公司

作为该项目实际施工单位，违反安全生产管理规定，未有效履行企业安全生产主体责任，未按施工方案组织施工，未及时督促项目部消除现场事故隐位，现场安全员对施工作业面安全防护措施检查不细致，网架施工过程中底部基坑设置的安全平网（捞网、兜网）未完全采取固定，登高作业人员无证上任。建议由咸阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对其处以行政处罚。

2、陕西省XX监理有限责任公司

作为该项目监理单位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，监理员对施工现场安全把关不严，对现场人员监督不力，对安全防护措施报告施工现场未按方案施工、工人冒险进入网架区域作业等危险行为，对事故发生负有监理责任。建议该公司向咸阳市人民政府作出书面检查，并由咸阳市

3、中铁X局集团有限公司

作为该项目施工单位，未有效履行企业安全生产主体责任，违反安全生产管理规定，对分包单位监督管理不力，未督促分包按施工方案组织施工，对环节，未及时督促分包公司消除现场事故隐患，对施工人员培训教育不到位，对本次事故负有连带责任。建议该公司向咸阳市人民政府作出书面检查，并由谈。

（二）事故相关监管部门3家

4.咸阳市建设工程质量安全监督站

作为该项目主要安全监管部门，对施工单位存在的违反施工方案进行危大工程作业的行为失察，虽然1月5日进行了现场安全检查，但检查不够细致，对大工程督促指导不及时。对本起事故负有监管责任。建议向咸阳市住建局做出深刻书面检讨，并由咸阳市住建局对该单位主要负责同志进行约谈。

5.咸阳市经开区住房和城乡建设局

作为建筑工程安全生产监督管理属地行业主管部门，对辖区内建筑工程安全隐患排查、安全生产检查工作组织领导不力，监督检查不到位；对涉事企等问题监督管理缺失，对本起事故负有监管责任。建议经开区住房和城乡建设局向经开区管委会作出深刻书面检查，并由经开区管委会对该单位主要负责同

6.咸阳市经开区管委会

经开区管委会履行安全生产属地监管责任不到位；督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任不力；对建筑施工现场的安全生产管理检查指导不行为的查处力度不够，安全生产监管压力传导不够，对辖区内建筑施工领域事故多发的问题研判分析不到位。建议经开区管委会向咸阳市人民政府做出深刻对经开区管委会进行约谈。

（三）建议给予行政处罚的人员（8人）

1.禄XX，男，西安XXXX工程有限公司，法人代表。违反安全生产管理规定，未有效履行企业安全生产主体责任，未及时督促项目部消除现场事故隐工的问题失察。建议由咸阳市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予上一年收入百分之四十的罚款。

2.曹XX，男，西安XXXX工程有限公司，项目负责人。未严格落实公司制度，对公司编制的事故应急救援预案不了解，对施工现场安全防护检查不细员无证上岗作业失察，建议由咸阳市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款之规定给予上一年收入百分之三十的罚款。

3.仇XX，男，西安XXXX工程有限公司，现场技术员。作为该项目技术员，对现场综合滤站临时支撑底部工字钢焊接处未进行验收的情况，施工人员业，对综合滤站施工作业面安全防护措施检查不细致，网架施工过程中底部基坑设置的安全平网（捞网、兜网）未完全采取固定，登高作业人员无证上岗等议由咸阳市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款之规定给予上一年收入百分之三十的罚款。

4.徐XX，男，西安XXXX工程有限公司，安全员。对施工现场安全防护检查不到位，对现场安全隐患排查存在漏洞，对施工人员安全教育培训不足。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款之规定给予上一年收入百分之三十的罚款。

5.杨　X，男，陕西省XX监理有限责任公司董事长兼总经理。对该项目现场监理工程师履职不到位的问题失察。建议由咸阳市应急管理部门依据《中第九十五条第一项之规定给予上一年收入百分之四十的罚款。

6.吕XX，男，陕西省XX监理有限责任公司监理工程师。对该项目在监理过程中履职不到位，对现场综合滤站临时支撑底部工字钢焊接处未进行验收撑顶部进行高处作业，对综合滤站施工作业面安全防护措施检查不细致，网架施工过程中底部基坑设置的安全平网（捞网、兜网）未完全采取固定，登高作不到位。建议由咸阳市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款之规定给予上一年收入百分之三十的罚款。

7.张XX，男，中铁X局集团第X工程有限公司，项目经理。未有效履行企业安全生产主体责任，违反安全生产管理规定，对分包单位和监理单位监督案组织施工，对施工作业现场管理存在薄弱环节，未及时督促分包公司消除现场事故隐患，对施工人员培训教育不到位等问题监管不力。建议由咸阳市应急和国安全生产法》第九十六条第二款之规定给予上一年收入百分之三十的罚款。

8.熊XX，男，中铁X局集团第X工程有限公司，项目安全总监。对施工现场在日常监管中存在薄弱环节，对分包单位和监理单位安全隐患排查不到位现场安全防护不到位等问题未及时发现处理。建议由咸阳市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款之规定给予上一年收入百分

（三）建议给予党纪政务和组织处理人员（4人）

9王　X，男，中共党员，咸阳市经开区住建局副局长兼质监站站长。对工作领域安全管理工作落实不扎实，检查频率不够，工作检查深度不够，建议
醒。

10.杜XX，男，中共党员，咸阳市经开区住建局局长，对辖区内安全生产工作隐患排查不彻底，对辖区内建筑施工领域事故多发的问题研判分析不到
行约谈。

11.毛XX，男，中共党员，咸阳市建设工程质量安全监督站监督一室科员，作为该项目的监管人员，在日常检查中履职不到位，虽然1月5日进行了现
致，未及时发现网架吊装作业过程中存在的安全隐患，建议移交市纪委监委给予谈话提醒。

12.边　X，男，中共党员，咸阳市建设工程质量安全监督站监督一室主任，对施工单位存在的违反施工方案进行危大工程作业的行为失察，对施工中
促指导不及时，建议由咸阳市建设工程质量安全监督站进行约谈。

五、事故防范措施建议

(一)强化安全生产红线意识，强化建筑施工领域安全管理工作。

各级各部门各单位要牢牢把握建筑施工行业安全生产工作的特殊性和复杂性，牢固树立安全生产红线意识，坚持安全发展，坚持底线思维，强化事故重特大事故发生，为全市经济社会发展提供强有力的安全保障。各县区要进一步明确行业监管、区域监管职责，协调解决工作中存在的突出问题，对管辖范排查登记，督促工程建设、总承包、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求；行业主管部门要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，建立健全善企业和施工现场作业安全管理规章制度，督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查，督促作业队伍严格按照法规标准、施工方案施工，严格执法，企业及时整改，重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工。

(二)强化重点建设工程项目的安全管理，依法依规科学组织工程项目建设。

本起事故中，建设单位、总承包单位和具体负责施工的单位在履行企业安全生产主体责任方面都存在明显问题，对施工过程中存在的不按施工方案施隐患排查不彻底等问题视而不见，这些都是我市建筑施工领域生产安全事故高发的主要原因，针对这些问题，住建、交通、水务等相关领域的建设主管部门全市范围内各建设工程的参建单位深刻汲取事故教训，举一反三，加强内部管理，严格落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法能力和水平。

(三)强化落实各项工程参建单位安全生产主体责任。

建筑领域行业主管部门要组织开展全市建筑工程安全专项检查，督促工程项目建设、施工、监理等单位落实安全生产主体责任，督促加大安全投入保立健全双重预防机制，加大风险识别预控和隐患排查力度，加强重点环节、重点部位、重要时段的安全管控，保障建设工程安全顺利开展。各施工单位要根方案和安全保护方案，建立健全项目安全生产责任制，落实各项安全管理制度，加强一线施工作业人员的安全培训教育和技术交底，严格按照施工方案组织行监理职责，认真组织审核各项施工方案，发现存在安全隐患的，要及时制止并报告行业主管部门。

(四)强化危大工程管理力度，提升建筑施工领域质量安全水平。

危险性较大的分部分项工程管理是建设领域安全生产管理的重点。要督促企业进一步建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，建立危险性折不扣地落实《危险性较大的分部分项工程管理规定》要求，保障安全生产;要强化施工过程监管，认真落实监理旁站、验收等制度，确保按照专项施工方案坑、高边坡、地下暗挖、建筑起重机械、高支模等重大风险源的专项整治，实时研判现场情况，及时处置和消除安全隐患，对不按方案搭设，不按程序验收

（五）强化源头管理，严格专项施工方案的编制、论证和审查工作。

危险性较大的分部分项工程施工安全专项方案是保障施工安全的前提。各建设、施工、监理单位要强化施工安全专项方案的编审，认真组织专家论证，严议，确保施工安全专项方案科学、合理，确保符合施工实际情况，切实提高可操作性，并结合工程实际安排应急处置措施;对经论证的施工方案，在施工过新组织专家论证。

扫一扫在手机打开当前页